

# Jens Laufer

Full-Stack-Entwickler mit Spezialisierung auf autonome KI-Agenten und deren Infrastruktur

Harness & Agentic Engineering · Data Analyst · ML · Fullstack · Java · Python · LLM-Agenten / Claude · Vue 3 · Spring Boot · Docker

~29 Jahre Softwareentwicklung, ein zweites Standbein in Data Science / Machine Learning — und seit Ende 2025 Harness & Agentic Engineering: das Gerüst um LLMs herum, das aus einem Sprachmodell ein zuverlässiges, autonom arbeitendes System macht. Komplexe Projekte agil und testgetrieben zum Erfolg geführt.

|                                                         |                                              |                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| VERFÜGBAR<br>ab 15.09.2026                              | EINSATZORT<br>weltweit                       | REMOTE-ANTEIL<br>95 %<br>5 % Vor-Ort |
| STUNDENSATZ<br>100 €/h Vor-Ort<br>90 €/h Remote · netto | STANDORT<br>Karlstein am Main<br>Deutschland |                                      |

## SCHWERPUNKTE

- ~29 Jahre Softwareentwicklung (seit 1997), durchgehend als Freelancer.
- Java/Spring-Boot-Microservices mit Vue.js- und React-Frontends — end-to-end mit Docker, Kubernetes und GitLab CI.
- Konsequent testgetrieben (TDD, JUnit, Mockito, Playwright/Selenium).
- Zweites Standbein Data Science & Machine Learning — Udacity ML Engineer & Data Analyst, Kaggle, Autor auf Towards Data Science.
- Breite Branchenerfahrung: Bank/Finanz, Versicherung, Automobil, Telekommunikation, Touristik, Industrie, Einzelhandel, Marketing und Startups.

## ROLLEN

- Fullstack-Entwicklung
- Konzeption
- Backend-Entwicklung
- DevOps
- Build- & Konfigurationsmanagement
- Data Analysis
- Prototyping
- Machine Learning
- Jenkins-Pluginentwicklung
- Maven-Pluginentwicklung

## KENNTNISSE

### SPRACHEN

- Java
- JavaScript
- TypeScript
- Python
- R
- Groovy

### MICROSERVICES / BACKEND

- Spring Boot
- Spring
- Spring Data
- Spring Integration
- Spring Security
- OAuth2
- Microservices
- Feign
- Sleuth
- Zipkin
- Python Eve
- Python Flask
- Java EE
- EJB

## FRONTEND

Vue.js React AngularJS GWT Quasar HTML

CSS Bootstrap

## DEVOPS / CLOUD

Docker Kubernetes Rancher GitLab CI Jenkins

Maven Grunt npm Artifactory

AWS (EC2, S3, SageMaker, VPC) Microsoft Azure

DigitalOcean

## TESTING

JUnit TDD Mockito Selenium DBUnit Playwright

## MACHINE LEARNING

scikit-learn Keras DeepLearning4J CNN

Transfer Learning Supervised/Unsupervised k-means PCA

t-SNE Reinforcement Learning OpenAI Gym

Topic Modeling

## TOOLING / SONSTIGES

Git GitLab Subversion Jira Confluence Kibana

ANTLR JavaCC ZXing (QR) PayPal API

RDF/XML/JSON SAP (BAPI) Phonegap JBoss Tomcat

## PERSISTENZ / DATENBANKEN

MySQL MongoDB PostgreSQL Oracle Neo4j JPA

Hibernate

## SECURITY / IAM

Keycloak Spring Security OAuth2

## API / INTEGRATION

REST Swagger OpenAPI SOAP Webservices CXF

XFire Kafka ServiceMix

## DATA SCIENCE

pandas numpy dplyr Jupyter RMarkdown ggplot

seaborn Vega-Lite A/B Testing Webscraping

seit 12/2025  
laufend

Autonome KI-Agenten-Systeme — Harness & Agentic Engineering

Solytics GmbH · Remote — KI / SaaS  
Harness Engineering · Agent Engineering · KI-Systemarchitektur · Fullstack-Entwicklung · DevOps

Aufbau autonomer KI-Agenten-Systeme auf LLM-Basis als **Harness Engineer** — die Ingenieursarbeit um das Modell herum, nicht das Modell selbst. Das Harness ist das Produkt: **Agenten-Loop** mit Abbruchbedingungen, **Tool-Use über MCP**, geschichtetes **Memory** (dauerhafte Fakten, laufender Kontext, Session-Zustand), **Freigabe-Gates** vor allem Unumkehrbaren, **Quality Gates**, die grün sein müssen, bevor ein Agent ausliefern darf, **Observability** über jeden Lauf, **Budget- und Rate-Limit-Steuerung** mit Modell-Routing und Fallback sowie Wiederaufsetzen nach einem abgebrochenen Lauf. Ein lokaler Multi-Modell-Proxy hält das Ganze unabhängig von einem einzelnen Anbieter. Zwei produktive Systeme: ein selbststeuernder KI-Geschäftspartner, der rund um die Uhr plant, Code schreibt, testet und deployt, sowie **Fabrik** (fabrikhq.com), eine Multi-Agenten-Plattform für autonome Softwareentwicklung mit parallelen Worker-Agenten. Ereignisgesteuerte Orchestrierung über Telegram, GitHub und systemd; mehrere KI-gebaute SaaS-Produkte end-to-end ausgeliefert.

Claude / Anthropic APILLM-AgentenAgent HarnessMulti-Agent-OrchestrationTool Use / MCPRAG

Prompt EngineeringPythonFastAPIVue 3GoDockerSystemdGitHub ActionsDigitalOcean

SQLiteTDDTypeScript

07/2024–06/2025  
12 Monate

Digitale Immobilien-Visitenkarte für Eigentümer

verkaufe.immobilien · Remote — Internet  
Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Fullstack-Entwicklung einer digitalen Immobilien-Visitenkarte, die Eigentümer selbst erstellen und verwalten: Vue.js-Frontend, Python-Backend (Eve) mit REST-API und MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung, automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright.

PythonPython EveMongoDBTDDVue.jsDockerGitLabGitLab CIRESTPlaywright

07/2022–04/2024  
22 Monate

Front- & Backend, Heizkostenabrechnung

Brunata · Remote — Industrie  
Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot: Microservice zum Parsing und Erzeugen von Heizkostendateien (Haweiko-Arge-Standard). Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Swagger), Absicherung über Spring Security und Keycloak, Persistenz in MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito), automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright. Frontend-Entwicklung.

JavaSpring BootMongoDBJUnitTDDReactDockerGitLabGitLab CISpring Security

KeycloakMockitoOpenAPISwaggerRESTMicroservicesPlaywright

01/2022–06/2022

6 Monate

## Migration Payment-Backend Java EE → Spring Boot

Condor · Remote — Marketing

Backend-Entwicklung

EJB-basiertes Java-EE-Payment-Backend nach Spring Boot migriert, als Docker-Container bereitgestellt.

Java

Java EE

JPA

Spring Boot

MySQL

Docker

Mockito

JUnit

TDD

04/2021–11/2021

8 Monate

## Software & Datenanalyse im Marketing

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Prototyping · Konzeption · Data Analysis

Entwicklung serverseitiger Dienste mit Java und Spring Boot: Webscraping-Microservices sowie Microsites (Vue.js, Quasar) mit Spring-Boot-Backend für Berechnungstools, Umfragen und Questionnaire-Funnels; Datenanalyse in R. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Persistenz in PostgreSQL und MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Scrum

Spring Boot

Docker

Kubernetes

Microservices

REST

R

Python

Java

OpenAPI

Feign

JUnit

TDD

Mockito

Vue.js

Quasar

MongoDB

dplyr

GitLab CI

GitLab

PostgreSQL

Python Eve

Python Flask

DigitalOcean

Webscraping

A/B Testing

Topic Modeling

01/2021–03/2021

3 Monate

## Marketing-Kampagnen-Tools

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Konzeption

Tools zur Generierung von Marketing-Kampagnen und Publikation auf Google Ads / Twitter Ads: Java-/Spring-Boot-Microservices mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Vue.js-/Quasar-Frontend, Ablage in AWS S3. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Scrum

Spring Boot

Docker

Kubernetes

Microservices

REST

Java

OpenAPI

Feign

JUnit

TDD

Mockito

Vue.js

Quasar

AWS S3

GitLab CI

GitLab

07/2019–12/2019

6 Monate

## Training eines Agenten zum Aktienhandel

JiGaoTrading · Remote — Finanz

Machine Learning · Data Analysis

Agent, der eigenständig an chinesischen Börsen handelt (Reinforcement Learning).

Reinforcement Learning

Python

R

Docker

AWS S3

OpenAI Gym

GitLab

seaborn

AWS SageMaker

MongoDB

---

04/2019–08/2019

5 Monate

## Datenanalyse & Modellierung bei einer Verbraucher-Genossenschaft

Co-operative Group (Coop) · Manchester — Finanz, Einzelhandel

Machine Learning · Data Analysis

Explorative Datenanalyse, Datenbereinigung, Aggregation; unüberwachtes Lernen (Clustering, Feature-Reduktion).

R Python Jupyter RMarkdown ggplot scikit-learn pandas numpy dplyr k-means PCA  
t-SNE Docker Git

---

11/2018–03/2019

5 Monate

## Bildhomogenität von Produktnischen aus Produktfotos

Sellics · Remote — E-Commerce

Machine Learning · Data Analysis

Modell zur Quantifizierung der Bildhomogenität von Amazon-Produktnischen, um unterversorgte Nischen früh zu erkennen. ResNet50-CNN mit Transfer Learning (Keras) trainiert, über eine Build-Pipeline mit DeepLearning4J als Java-Microservice in die bestehende Landschaft deployt; Kafka-Datenpipeline für kontinuierliches Nachtraining vorbereitet.

Python Keras ResNet50 Transfer Learning CNN DeepLearning4J Java Kafka Microservices  
Docker

---

06/2018–10/2018

5 Monate

## Bildästhetik-Klassifizierung von Airbnb-Fotos

AirDNA · Remote — Touristik

Machine Learning · Data Analysis

Microservice zur Qualitätsbewertung von Airbnb-Fotos: Python-Scraper baute eine Bilddatenbank (~15k Bilder), Labeling über Amazon Mechanical Turk, explorative Datenanalyse in R; CNN mit Transfer Learning (Keras, ResNet50) auf AWS-GPU-Instanz trainiert, über DeepLearning4J als Spring-Boot-Microservice deployt.

Java Python Keras ResNet50 CNN Transfer Learning DeepLearning4J Spring Boot R AWS  
GPU Jenkins Amazon Mechanical Turk Webscraping Microservices

---

04/2017–07/2017

4 Monate

## Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — ML

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Machine Learning · Data Analysis

Datenanalyse; Prototyp zur Vorhersage von Zahlungseingängen (ML).

Python R ggplot scikit-learn pandas numpy seaborn RMarkdown Jupyter Git

---

05/2009–03/2010

11 Monate

## Migration der Stammdatenverwaltung einer Großbank

Commerzbank · Frankfurt a. Main — Bank, Finanz

Backend-Entwicklung

Workflows zur Persistierung von Stammdaten, kanonisches XML-Modell, RDF-Beschreibung für maschinelle Verarbeitung.

Java Java EE IBM MDM (WCC) EJB JPA RDF XML Oracle Subversion (SVN)

KONTAKT & QUALIFIKATION

KONTAKT & PROFILE

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| TELEFON     | +49 15510 249850               |
| STANDORT    | Karlstein am Main, Deutschland |
| WEBSITE     | jenslaufer.com                 |
| GITHUB      | github.com/jenslaufer          |
| LINKEDIN    | linkedin.com/in/jenslaufer     |
| KAGGLE      | kaggle.com/jenslaufer          |
| PUBLIKATION | Towards Data Science — Autor   |

AUSBILDUNG

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 11/1997 | <b>Dipl.-Ing. (Univ.) Elektrotechnik</b><br>Universität Erlangen-Nürnberg |
| 05/1989 | <b>Abitur</b><br>Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen          |

ZERTIFIKATE

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 12/2018 | <b>Machine Learning Engineer Nanodegree</b><br>Udacity<br>Verifizieren → |
| 08/2017 | <b>Data Analyst Nanodegree</b><br>Udacity<br>Verifizieren →              |